# Rekomendasi Personalisasi Laptop Menggunakan Algoritma Klasifikasi Decision Tree

Sebuah Proyek *Advanced Artificial Intelligence*

Penyusun:
Muhammad Abiyyu Rahman (25.51.1738)
Muhammad Gufron Hawaly (25.51.1735)

Program Magister Teknik Informatika, Universitas Amikom Yogyakarta, 2025/2026

NotebookLM

# Dunia Pilihan Laptop: Kompleksitas yang Membingungkan Pengguna

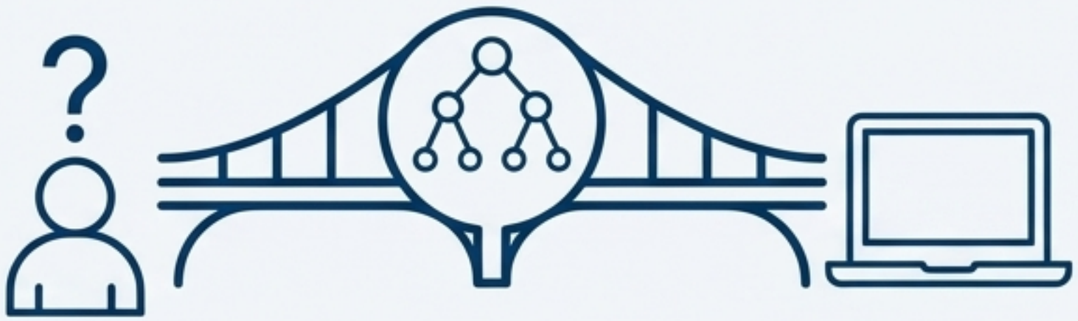
Di era digital, pasar laptop membanjir dengan variasi produk dan spesifikasi teknis yang sangat kompleks.

Bagi pengguna awam, dari pelajar hingga profesional, kondisi ini sering menimbulkan *choice overload* atau kebingungan dalam memilih.

Kesenjangan antara pemahaman teknis dan kebutuhan fungsional nyata sering berujung pada pembelian yang tidak efisien—baik terlalu mahal atau performa kurang memadai.



NotebookLM



# Menjembatani Kesenjangan Pengetahuan dengan Klasifikasi Cerdas

**Tujuan Proyek:** Mengembangkan sebuah sistem rekomendasi terpersonalisasi yang mampu menerjemahkan kebutuhan pengguna menjadi spesifikasi teknis yang tepat.

**Metode Pilihan:** Menggunakan algoritma klasifikasi *Decision Tree*.

**Mengapa Decision Tree?:** Dipilih karena kemampuannya yang terbukti dalam mempelajari pola data untuk mengklasifikasikan jenis laptop secara otomatis berdasarkan profil pengguna.

**Hasil yang Diharapkan:** Memberikan rekomendasi perangkat yang akurat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan serta anggaran setiap individu.

NotebookLM

# Arsitektur Sistem Rekomendasi: Dari Input Pengguna ke Output Cerdas

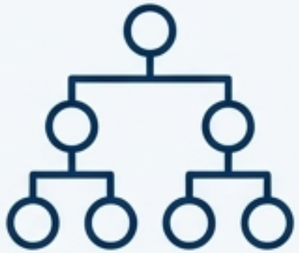
## Input Pengguna

**Profil Pengguna:** (Programmer, Desainer, Gamer, dll.)

**Anggaran (Budget):** Rentang harga yang diinginkan.

**Preferensi Merek:** Pilihan merek spesifik.

## Mesin Klasifikasi



**Model:** Decision Tree Classifier

**Tugas:** Memprediksi tipe laptop ideal (`TypeName`) berdasarkan profil.

## Output Rekomendasi

**Daftar Laptop Terkurasi:** Menampilkan daftar laptop yang cocok dengan tipe prediksi dan sesuai anggaran.



NotebookLM

# Fondasi Data: Menganalisis Ribuan Spesifikasi Laptop

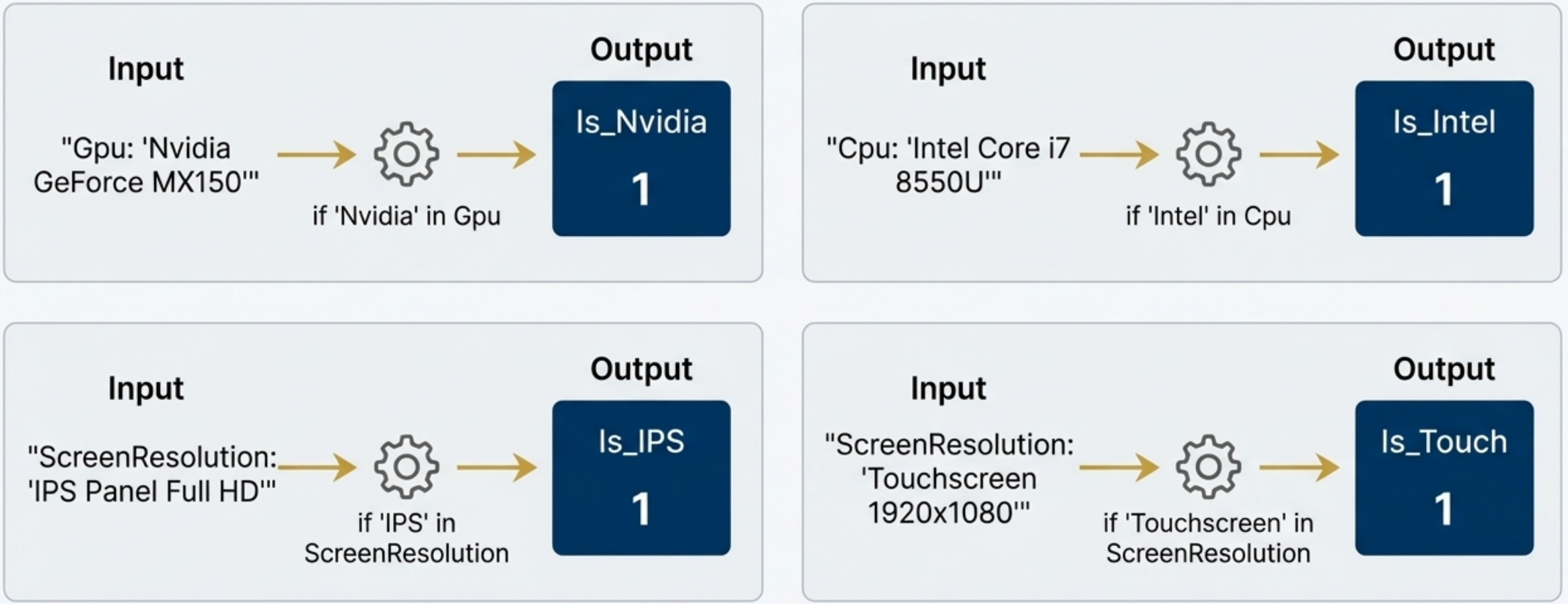
- **Sumber**: Dataset *Laptop Price Prediction* dari platform Kaggle.
- **Konten**: Berisi data ribuan laptop dengan beragam spesifikasi seperti Perusahaan, Produk, Tipe, CPU, GPU, RAM, Berat, Resolusi Layar, dan Harga.
- **Tujuan Penggunaan**: Dataset ini menjadi dasar bagi model untuk mempelajari korelasi antara spesifikasi perangkat keras dan kategori fungsional laptop.




NotebookLM

# *Feature Engineering*: Mengubah Data Mentah Menjadi Pengetahuan

Model tidak hanya menggunakan data mentah. Kami menciptakan fitur-fitur baru yang relevan untuk meningkatkan akurasi klasifikasi.




NotebookLM

# Logika di Balik Profil: Menerjemahkan Kebutuhan ke Spesifikasi Ideal

Setiap profil pengguna dipetakan ke serangkaian spesifikasi ideal yang menjadi input bagi model Decision Tree untuk melakukan prediksi.

```
# 1. Tentukan Spek Ideal
input_data = pd.DataFrame(...)
prof = w_profil.value

if prof == 'Gamer':
    input_data['Ram'] = 16
    input_data['Weight'] = 2.5
    input_data['Is_Nvidia'] = 1
elif prof in ['Desainer', 'Content Creator']:
    input_data['Ram'] = 16
    input_data['Weight'] = 2.0
    input_data['Is_Nvidia'] = 1
    input_data['Is_IPS'] = 1
elif prof == 'Programmer':
    input_data['Ram'] = 16
    input_data['Is_Intel'] = 1
    input_data['Is_IPS'] = 1
# ... dst
```

Logika ini memastikan bahwa input untuk prediksi AI secara akurat merefleksikan kebutuhan teknis dari setiap profil pengguna.

NotebookLM

# Sistem Beraksi: Prototipe Aplikasi Rekomendasi

1

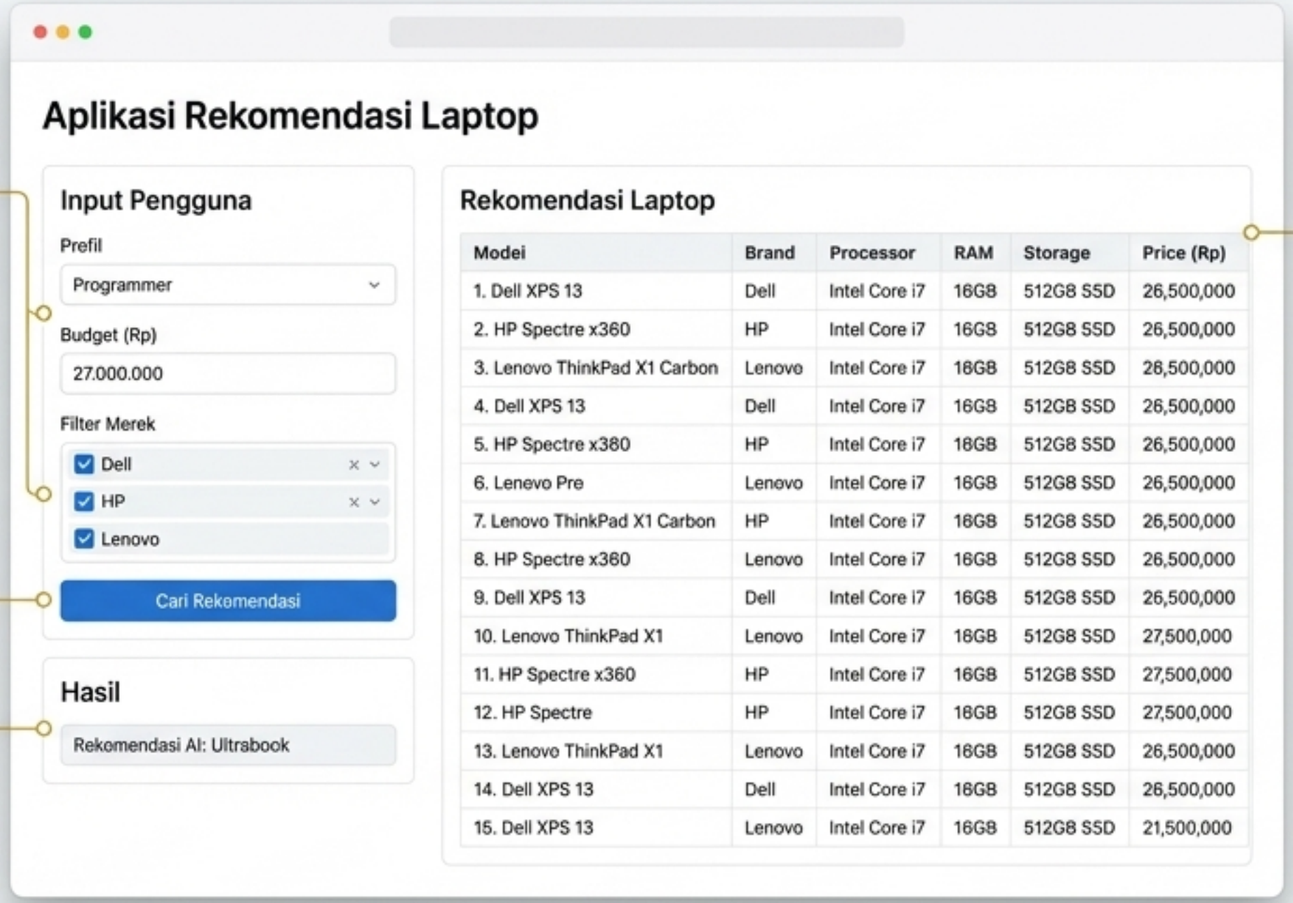
Pengguna memasukkan profil ('Programmer'), budget (Rp 27.000.000), dan preferensi merek.

2

Sistem memproses input.

3

Model Decision Tree memprediksi 'Ultrabook' sebagai tipe yang paling sesuai.




4

Menampilkan 15 laptop tipe 'Ultrabook' yang sesuai dengan budget dan merek yang dipilih.

NotebookLM

# Evaluasi Kinerja: Model Mencapai Akurasi 79%

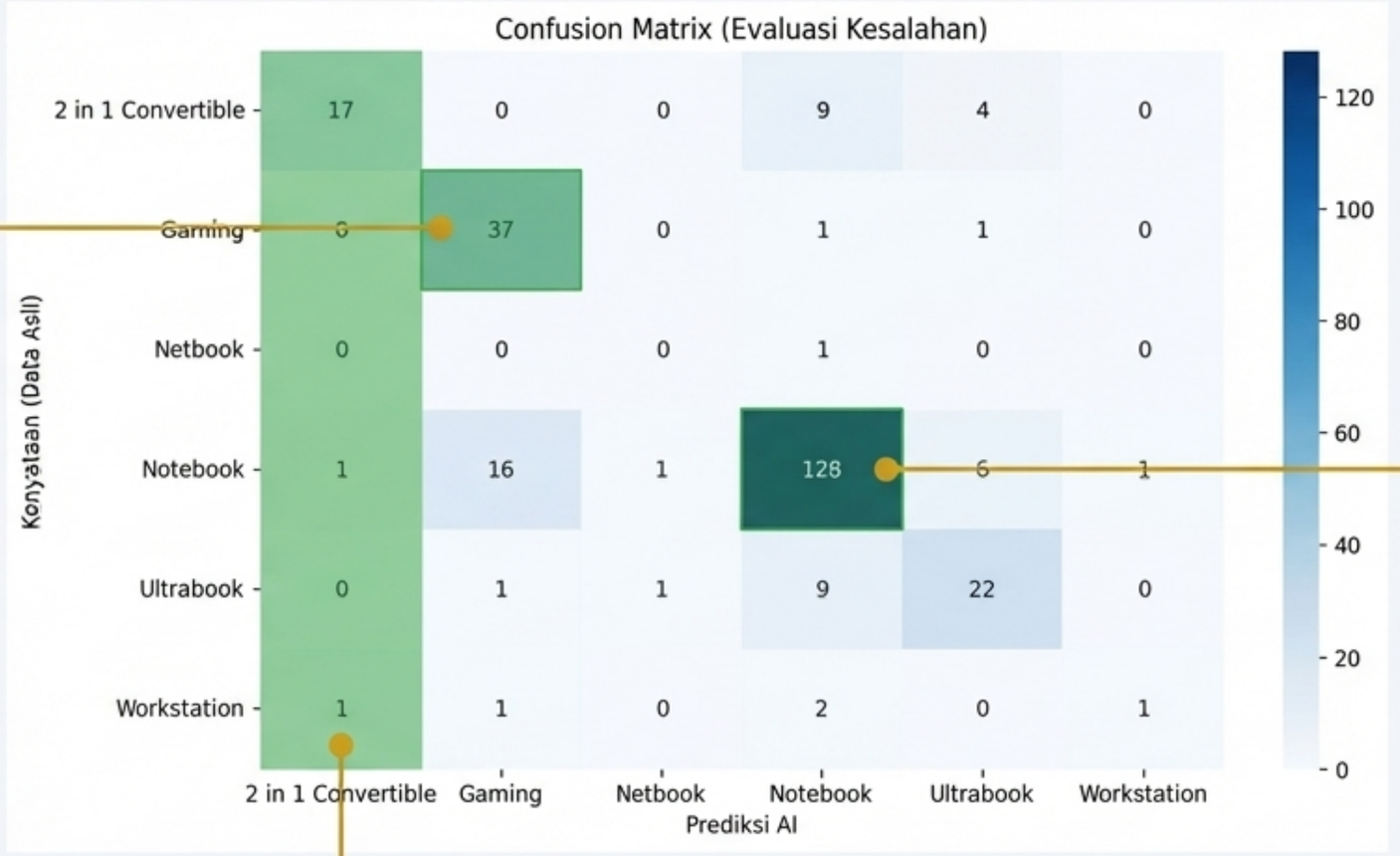
**79%**

Diuji menggunakan metode *split-validation* (80% data latih, 20% data uji). Tingkat akurasi global 0,79 ini mengindikasikan kemampuan generalisasi yang baik (***good fit***). **Artinya, model mampu memetakan** pola **spesifikasi** teknis menjadi kategori laptop yang relevan dengan tingkat keberhasilan yang tinggi.

NotebookLM

# Analisis Mendalam: Keunggulan Model dalam Segmen Pasar Utama

**Recall 'Gaming' 95%:** Hampir semua laptop gaming asli berhasil diidentifikasi dengan benar, meminimalkan risiko *false negative* bagi pengguna pengguna gamer.

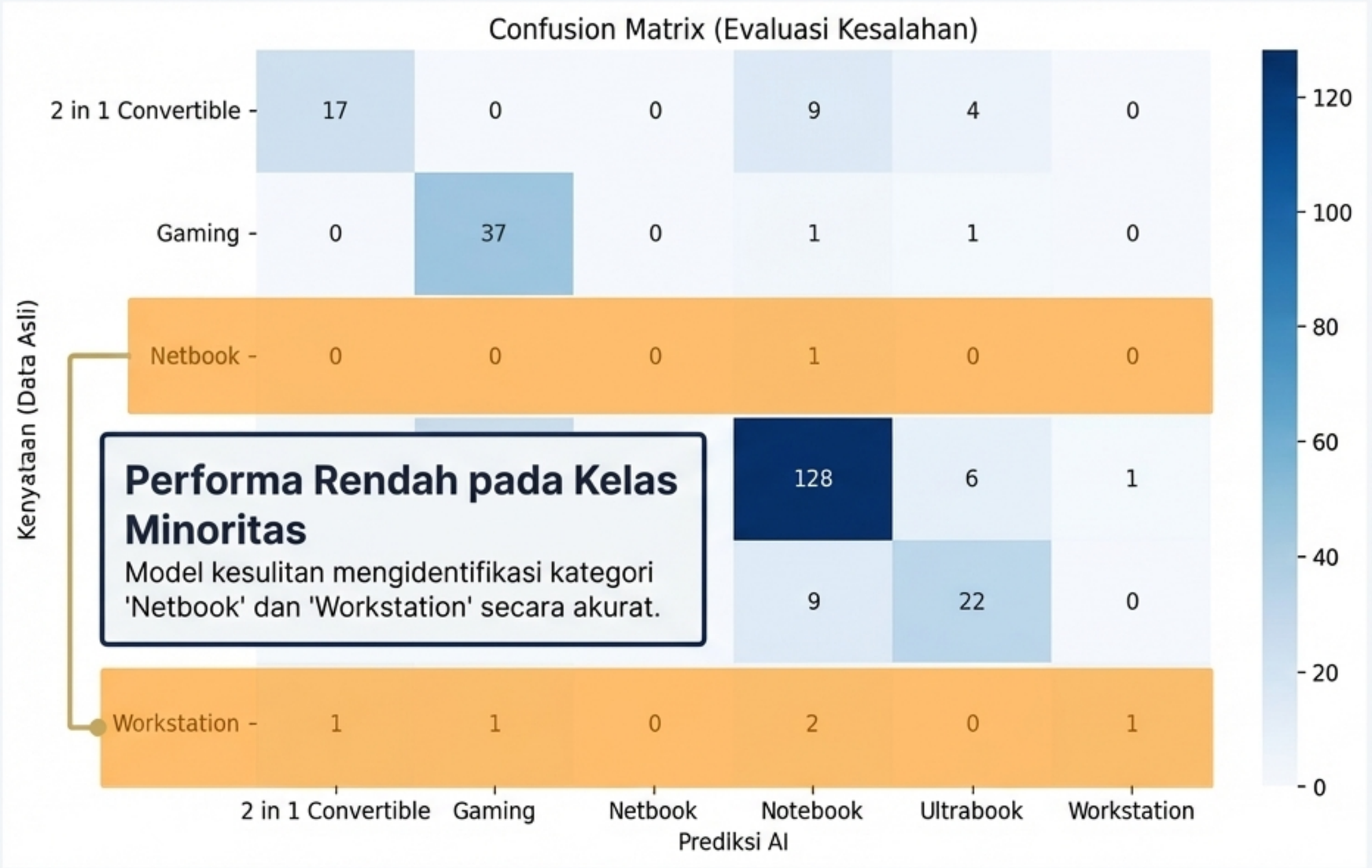



**F1-Score 'Notebook' 0.84:** Performa sangat stabil dan seimbang antara presisi dan recall untuk kategori laptop paling umum.

**Presisi 'Convertible' 89%:** Ketika model merekomendasikan sebuah 'Convertible', rekomendasi tersebut sangat dapat diandalkan.

NotebookLM

# Transparansi Kinerja: Identifikasi Keterbatasan dan Peluang




## Akar Masalah

Ketidakseimbangan Data (*Imbalanced Dataset*). Jumlah sampel untuk kelas-kelas minoritas ini jauh lebih sedikit dalam dataset, sehingga model tidak memiliki cukup data untuk mempelajari polanya secara efektif.

NotebookLM

# Validasi Akhir: Sebuah Sistem Pendukung Keputusan yang Efektif



- **Terbukti Efektif:** Algoritma Decision Tree yang dikembangkan terbukti efektif untuk memberikan rekomendasi laptop yang akurat dan terpersonalisasi, terutama bagi mayoritas profil pengguna.



- **Menjawab Kebutuhan:** Sistem berhasil menjembatani kesenjangan antara spesifikasi teknis dan kebutuhan fungsional, menyederhanakan menyederhanakan proses pengambilan keputusan pembelian.



- **Layak Diimplementasikan:** Dengan akurasi 79% dan performa kuat pada segmen utama, solusi ini layak diimplementasikan sebagai *Decision Support System* (DSS) di dunia nyata.

NotebookLM

# Langkah Berikutnya: Arah Pengembangan di Masa Depan

Proyek ini membangun fondasi yang kokoh. Pengembangan selanjutnya dapat berfokus pada:



### Menangani Ketidakseimbangan Data

Mengumpulkan lebih banyak data untuk kelas minoritas seperti "Netbook" dan "Workstation" untuk meningkatkan akurasi model secara keseluruhan.



### Eksplorasi Model Alternatif

Menguji algoritma klasifikasi lain (misalnya, Random Forest atau Gradient Boosting) untuk membandingkan dan berpotensi meningkatkan kinerja.



### Pengembangan Antarmuka Pengguna

Mengembangkan prototipe menjadi aplikasi web atau seluler yang lebih interaktif dan ramah pengguna.

NotebookLM